DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 06

CANTEIRO DE OBRAS

TOMO 2

SERVIÇOS E QUANTIDADES DOS PROJETOS-TIPO

2ª Edição
BRASÍLIA-DF
2025

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES
José Renan Vasconcelos Calheiros Filho

DIRETOR-GERAL DO DNIT
Fabricio de Oliveira Galvão

DIRETOR DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
Luiz Guilherme Rodrigues de Mello

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Caio Saravy Cardoso

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 06

CANTEIRO DE OBRAS

TOMO 2

SERVIÇOS E QUANTIDADES DOS PROJETOS-TIPO

SEGUNDA EDIÇÃO – Brasília, 2025

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 490/2021-00)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 647/2024-00)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

Eng.º Caio Saravy Cardoso

Eng.º Rodrigo Bezerra Marques

Eng.º Renan Abreu de Moura

Eng.º Pedro Henrique Dantas de Medeiros

Eng.º Gleydson Viegas de Oliveira

PRIMEIRA EDIÇÃO – Brasília, 2017

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012-00)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015-00)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

Eng.º Paulo Moreira Neto

Eng.º Caio Saravy Cardoso

PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):

Elaboração: CENTRAN

Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

COMISSÃO DE SUPERVISÃO:

Eng.º Silvio Mourão (Brasília)

Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria-Geral. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.

Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes – Volume 06 – Canteiro de Obras – Tomo 2 - Serviços e quantidades dos projetos-tipo. 2ª Edição – Brasília – DF, 2025. 30p.

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo – Manuais. 3 Aquavias - Construções - Estimativa e Custo – Manuais. I. Série. II. Título.

Reprodução permitida desde que citado o DNIT como fonte.

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 06
CANTEIRO DE OBRAS

TOMO 2
SERVIÇOS E QUANTIDADES DOS PROJETOS-TIPO

2ª Edição
Brasília
2025

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES – MT
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT
DIRETORIA-GERAL – DG
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA – DPP
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – CGCIT

Setor de Autarquias Norte
Quadra 03 Lote A, Ed. Núcleo dos Transportes
CEP: 70040-902 – Brasília – DF
Telefone: (061) 3315-4700
E-mail: cgcit.sicro@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Volume 06 - Canteiro de Obras
Tomo 2 - Serviços e quantidades dos projetos-tipo

Segunda Edição: 2025
Elaboração ou Revisão: CGCIT/DPP/DNIT e FGV
Contrato: 490/2021-00 e 647/2024-00
Aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 21/10/2025 (Relato nº 191/2025)
Processo SEI nº 50600.027352/2017-78

Primeira Edição: 2017
Elaboração ou Revisão: CGCIT/DPP/DNIT e FGV
Contrato: 327/2012-00 e 462/2015-00
Aprovado pela Diretoria Colegiada do DNIT em 25/04/2017 (Relato nº 38/2017)
Processo SEI nº 50600.027352/2017-78

Impresso no Brasil / *Printed in Brazil*

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história dessas importantes instituições, *o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* preserva o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes.

A implantação do SICRO, ocorrida em abril de 2017, fora acompanhada da divulgação dos relatórios sintéticos e analíticos valorados de composições de custos e insumos, juntamente com a publicação da 1ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* e das Produções de Equipes Mecânicas dos serviços.

A constante evolução dos procedimentos executivos de serviços de engenharia, influenciados pelo aprimoramento tecnológico dos equipamentos e materiais empregados na execução das obras, demanda a manutenção de um processo contínuo de revisão do sistema de custos, de forma que esse ofereça soluções técnicas eficientes e aderentes às melhores práticas.

Nesse sentido, com o objetivo de expandir a abordagem das premissas e metodologias já aplicadas, incorporando elementos técnicos e ampliando seu arcabouço conceitual, tornou-se premente a publicação da 2ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*. Os conteúdos encontram-se dispostos conforme a seguinte estrutura:

- manual de custos;
- memoriais de cálculo - cadernos técnicos e produções de equipes mecânicas;
- caderno de aplicação.

O manual de custos reúne as premissas e metodologias empregadas no desenvolvimento dos custos referenciais constantes do SICRO, assim como as diretrizes para orçamentação de obras de infraestrutura de transportes.

Os cadernos técnicos apresentam as condições de contorno adotadas nos cálculos dos consumos dos materiais e da produção horária dos serviços, suas respectivas memórias e as produções de equipes mecânicas.

O caderno de aplicação, por sua vez, consiste em um guia prático para elaboração de orçamentos baseados no SICRO, estabelecendo diretrizes básicas para tomada de decisão e exemplos práticos que ilustram o emprego das diferentes ferramentas que integram o sistema.

Ao todo, o *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 2ª edição* está dividido em oito volumes:

- Volume 01 - Metodologia e Conceitos;
- Volume 02 - Mão de Obra;
- Volume 03 - Preços Referenciais;
- Volume 04 - Fator de Influência de Chuvas (FIC):
  - Tomo 1 - Fator de Intensidade de Chuvas (ND);
  - Tomo 2 - Etapas de execução da obra.
- Volume 05 - Fator de Interferência de Tráfego (FIT);
- Volume 06 - Canteiro de Obras:
  - Tomo 1 - Módulos básico e projetos-tipo;
  - Tomo 2 - Serviços e quantidades dos projetos-tipo.
- Volume 07 - Administração Local;
- Volume 08 - Mobilização e Desmobilização.

A utilização do SICRO, sempre acompanhada do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*, pode produzir orçamentos para obras de infraestrutura de transportes que incorporam as nuances dos casos concretos, ao tempo que observam a eficiência associada à otimização dos recursos envolvidos característica da engenharia.

CAIO SARAVY CARDOSO

Coordenador-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de pequeno porte (padrão provisório - barracões em tábuas de pinho) ...13
Tabela 2 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de pequeno porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos) 14
Tabela 3 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de médio porte (padrão provisório - barracões em tábuas) 15
Tabela 4 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de médio porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos) 16
Tabela 5 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de grande porte (padrão provisório - barracões em tábuas).....17
Tabela 6 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de grande porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos).....18
Tabela 7 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de conservação rodoviária rotineira 19
Tabela 8 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de obras de arte especiais de pequeno porte (padrão provisório - barracões em tábuas e contêiner).....20
Tabela 9 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de obras de arte especiais de pequeno porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos e contêiner) 21
Tabela 10 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de obras de arte especiais de médio porte (padrão provisório - barracões em tábuas) 22
Tabela 11 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de obras de arte especiais de médio porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos).....23
Tabela 12 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de obras de arte especiais de grande porte (padrão provisório - barracões em tábuas) 23
Tabela 13 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo das obras de arte especiais de grande porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos).....24
Tabela 14 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo em vagões de obras ferroviárias de pequeno porte (bitola métrica).....25
Tabela 15 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo em vagões de obras ferroviárias de médio porte (bitola métrica).....26

Tabela 16 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo em vagões de obras ferroviárias de grande porte (bitola métrica) 27
Tabela 17 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo em vagões de obras ferroviárias de pequeno porte (bitola larga) 27
Tabela 18 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo em vagões de obras ferroviárias de médio porte (bitola larga) 28
Tabela 19 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo em vagões de obras ferroviárias de grande porte (bitola larga) 29
Tabela 20 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de intervenções pontuais 29

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 11

2 SERVIÇOS E QUANTIDADES DOS PROJETOS-TIPO 13

2.1 Obras rodoviárias 13

2.1.1 Construção ou restauração rodoviária 13

2.1.2 Conservação rodoviária 19

2.2 Obras de arte especiais 20

2.3 Obras ferroviárias 25

2.4 Obras de intervenções pontuais 29

1 INTRODUÇÃO

1 INTRODUÇÃO

Para calibrar o modelo estabelecido no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 06: Canteiro de Obras - 2ª Edição*, atenuando possíveis distorções, e ajustar a remuneração de elementos essenciais aos canteiros-tipo, foram estabelecidos fatores que são aplicados nas equações finais de custos do canteiro.

Para calcular os fatores, foram elaborados orçamentos referenciais considerando os serviços associados à construção das instalações e estruturas do canteiro, de acordo com a metodologia do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO).

A partir desses orçamentos, foi possível realizar um estudo comparativo entre os custos desenvolvidos e os valores nacionais de construção por metro quadrado, conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no âmbito do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI).

Este documento fornece detalhes sobre os serviços e quantidades contemplados nos projetos-tipo que serviram de base para a elaboração dos orçamentos referenciais de todas as instalações fixas.

Essas instalações foram diferenciadas nos seguintes padrões de construção:

- provisórias: construção de barracão em tábuas de pinho ou contêineres;
- permanentes: construção de barracão em alvenaria de tijolos ou contêineres.

As instalações móveis dos canteiros-tipo foram definidas em contêineres ou vagões adaptados, no caso específico de obras ferroviárias.

2 SERVIÇOS E QUANTIDADES DOS PROJETOS-TIPO

2 SERVIÇOS E QUANTIDADES DOS PROJETOS-TIPO

A seguir, são apresentadas as tabelas com os serviços e suas quantidades considerados nos canteiros-tipo de obras rodoviárias, ferroviárias, obras de arte especiais e de intervenções pontuais. As tabelas incluem uma segmentação que identifica os padrões de construção específicos para cada categoria.

2.1 Obras rodoviárias

As subseções a seguir apresentam o detalhamento dos serviços os canteiros-tipo de obras rodoviárias.

2.1.1 Construção ou restauração rodoviária

As Tabelas 1 a 6 apresentam os serviços e quantidades para os canteiros-tipo de construção ou restauração rodoviária, diferenciados em função dos padrões provisório e permanente.

Tabela 1 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de pequeno porte (padrão provisório - barracões em tábuas de pinho)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	5.757,87
Expurgo de jazida	m^3	1.439,47
Regularização do subleito	m^2	5.757,87
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	1.151,57
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	115,16
Locação da obra	m^2	1.919,27
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	345,48
Plantio de muda de arbusto com altura até 50,0 cm em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	120,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	280,00
Escritório e seção técnica em tábua de pinho	m^2	136,20
Almoxarifado em barracão em tábua de pinho	m^2	104,88
Depósito de cimento em barracão em tábua de pinho	m^2	93,45
Central de armaduras em barracão em compensado de 10 mm	m^2	84,79
Refeitório e cozinha em barracão em tábua de pinho	m^2	129,87
Alojamentos barracão em tábua de pinho	m^2	217,66
Banheiros e vestiários em barracão em tábua de pinho	m^2	124,50
Oficina em barracão em tábua de pinho	m^2	215,14
Ambulatório em barracão em tábua de pinho	m2	62,95

Tabela 1 (conclusão)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Rampa de lavagem - inclusive demolição	un	1,00
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	1,00
Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho	m2	42,08
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Carpintaria em barracão em tábua de pinho	m^2	111,30
Área de recreação em barracão em tábua de pinho	m^2	125,72
Guarita em barracão em tábua de pinho	m^2	6,10
Residências em barracão em tábua de pinho	m^2	198,58
Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento	m^2	1.653,22
Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral, sem reaproveitamento	m^2	266,05

Tabela 2 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de pequeno porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m^2	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	5.757,87
Expurgo de jazida	m^3	1.439,47
Regularização do subleito	m^2	5.757,87
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	1.151,57
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	115,16
Locação da obra	m^2	1.919,27
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	345,48
Plantio de muda de arbusto com altura até 50,0 cm em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	120,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	280,00
Escritório e seção técnica em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	136,20
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	104,88
Depósito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	93,45
Central de armaduras em barracão em compensado 10 mm	m^2	84,79
Refeitório e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	129,87
Alojamentos em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	217,66
Banheiros e vestiários em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	124,50
Oficina em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	215,14
Ambulatório em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	62,95
Rampa de lavagem - inclusive demolição	un	1,00
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	1,00
Equipe de topografia em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	42,08
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00

Tabela 2 (conclusão)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	111,30
Área de recreação em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	125,72
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	6,10
Residências em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	198,58

Tabela 3 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de médio porte (padrão provisório - barracões em tábuas)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m^2	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	7.945,55
Expurgo de jazida	m^3	1.986,39
Regularização do subleito	m^2	7.945,55
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	1.589,11
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	143,02
Locação da obra	m^2	3.178,22
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	408,77
Plantio de muda de arbusto com altura até 50,0 cm em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	123,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	344,00
Escritório e seção técnica em tábua de pinho	m^2	272,10
Almoxarifado em barracão em tábua de pinho	m^2	152,66
Depósito de cimento em barracão em tábua de pinho	m^2	121,00
Central de armaduras em barracão em tábua de pinho	m^2	115,19
Refeitório e cozinha em barracão em tábua de pinho	m^2	218,42
Alojamentos barracão em tábua de pinho	m^2	435,32
Banheiros e vestiários em barracão em tábua de pinho	m^2	196,71
Oficina em barracão em tábua de pinho	m^2	337,86
Ambulatório em barracão em tábua de pinho	m^2	111,82
Rampa de lavagem - inclusive demolição	un	1,00
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	1,00
Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho	m^2	42,08
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Carpintaria em barracão em tábua de pinho	m^2	140,72
Área de recreação em barracão em tábua de pinho	m^2	198,91
Guarita em barracão em tábua de pinho	m^2	6,10
Residências em barracão em tábua de pinho	m^2	397,16
Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento	m^2	2.746,05
Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral, sem reaproveitamento	m^2	432,17

Tabela 4 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de médio porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	7.945,55
Expurgo de jazida	m^3	1.986,39
Regularização do subleito	m^2	7.945,55
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	1.589,11
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	143,02
Locação da obra	m^2	3.178,22
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	408,77
Plantio de muda de arbusto com altura até 50,0 cm em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	123,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	344,00
Escritório e seção técnica em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	272,10
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	152,66
Depósito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	121,00
Central de armaduras em barracão em compensado de 10 mm	m^2	115,19
Refeitório e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	218,42
Alojamentos em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	435,32
Banheiros e vestiários em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	196,71
Oficina em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	337,86
Ambulatório em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	111,82
Rampa de lavagem - inclusive demolição	un	1,00
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	1,00
Equipe de topografia em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	42,08
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	140,72
Área de recreação em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	198,91
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	6,10
Residências em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	397,16

Tabela 5 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de grande porte (padrão provisório - barracões em tábuas)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	11.307,82
Expurgo de jazida	m^3	2.826,96
Regularização do subleito	m^2	11.307,82
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	2.261,56
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	186,58
Locação da obra	m^2	5.088,52
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	548,07
Plantio de muda de arbusto com altura até 50,0 cm em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	139,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	488,00
Escritório e seção técnica em tábua de pinho	m^2	574,72
Almoxarifado em barracão em tábua de pinho	m^2	239,17
Depósito de cimento em barracão em tábua de pinho	m^2	196,71
Central de armaduras em barracão em tábua de pinho	m^2	202,61
Refeitório e cozinha em barracão em tábua de pinho	m^2	396,58
Alojamentos barracão em tábua de pinho	m^2	652,98
Banheiros e vestiários em barracão em tábua de pinho	m^2	295,18
Oficina em barracão em tábua de pinho	m^2	612,55
Ambulatório em barracão em tábua de pinho	m^2	161,96
Rampa de lavagem - inclusive demolição	un	1,00
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	1,00
Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho	m^2	62,99
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Carpintaria em barracão em tábua de pinho	m^2	193,59
Área de recreação em barracão em tábua de pinho	m^2	295,84
Guarita em barracão em tábua de pinho	m^2	9,11
Residências em barracão em tábua de pinho	m^2	595,74
Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento	m^2	4.489,73
Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral, sem reaproveitamento	m^2	589,79

Tabela 6 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de construção ou restauração rodoviária de grande porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	11.307,82
Expurgo de jazida	m^3	2.826,96
Regularização do subleito	m^2	11.307,82
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	2.261,56
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	186,58
Locação da obra	m^2	5.088,52
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	548,07
Plantio de muda de arbusto com altura até 50,0 cm em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	139,00
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	488,00
Escritório e seção técnica em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	574,72
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	239,17
Depósito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	196,71
Central de armaduras em barracão em compensado 10 mm	m^2	202,61
Refeitório e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	396,58
Alojamentos em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	652,98
Banheiros e vestiários em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	295,18
Oficina em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	612,55
Ambulatório em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	161,96
Rampa de lavagem - inclusive demolição	un	1,00
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	1,00
Equipe de topografia em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	62,99
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	193,59
Área de recreação em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	295,84
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	9,11
Residências em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	595,74

2.1.2 Conservação rodoviária

A Tabela 7 apresenta os serviços e quantidades elaborados para o canteiro-tipo de obras de conservação rodoviária rotineira em pista simples.

Tabela 7 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de conservação rodoviária rotineira

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	595,92
Expurgo de jazida	m^3	148,98
Regularização do subleito	m^2	595,92
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	119,18
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	8,72
Locação da obra	m^2	303,52
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	157,00
Escritório e seção técnica (Área = 29,74 m²)		
Contêiner de 2 TEU com revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 lavabo - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Almoxarifado (Área = 29,57 m²)		
Contêiner de 1 TEU duplo (6,06 m x 4,88 m) com janela - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Depósito de cimento (Área = 29,57 m²)		
Contêiner de 1 TEU duplo (6,06 m x 4,88 m) com janela - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Refeitório e cozinha (Área = 59,14 m²)		
Contêiner de 1 TEU duplo (6,06 m x 4,88 m) com janela e 2 lavabos - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Contêiner de 1 TEU duplo (6,06 m x 4,88 m) com janela - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Alojamento (Área = 44,36 m²)		
Contêiner de 1 TEU com revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem	un	3,00
Banheiro e vestiário (Área = 14,79 m²)		
Contêiner de 1 TEU com 2 banheiros - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Oficina (Área = 44,37 m²)		
Contêiner de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Contêiner de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Contêiner de 1 TEU com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Ambulatório (Área = 29,74 m²)		
Contêiner de 2 TEU revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 lavabo - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Guarita (Área = 7,44 m²)		
Contêiner de 1/2 de 1 TEU, com 3 janelas, para guarita - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Residência (Área = 14,79 m²)		
Contêiner de 1 TEU revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00

2.2 Obras de arte especiais

As Tabelas 8 a 13 apresentam os serviços e quantidades para os canteiros-tipo de construção ou recuperação, reforço e alargamento de obras de arte especiais, diferenciados em função do porte e dos padrões de construção provisório e permanente.

Tabela 8 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de obras de arte especiais de pequeno porte (padrão provisório - barracões em tábuas e contêiner)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	3.135,77
Expurgo de jazida	m^3	783,94
Regularização do subleito	m^2	3.135,77
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	627,15
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	61,15
Locação da obra	m^2	1.097,52
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	256,75
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	282,00
Escritório (Área = 14,79 m²)		
Contêiner de 1 TEU com revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Seção técnica (Área = 29,74 m²)		
Contêiner de 2 TEU com revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 lavabo - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Almoxarifado em barracão em tábua de pinho	m^2	89,89
Depósito de cimento em barracão em tábua de pinho	m^2	172,38
Central de armaduras em barracão em compensado 10 mm	m^2	84,79
Refeitório e cozinha em barracão em tábua de pinho	m^2	88,65
Alojamentos em barracão em tábua de pinho	m^2	109,62
Banheiros e vestiários em barracão em tábua de pinho	m^2	62,91
Oficina em barracão em tábua de pinho	m^2	18,10
Ambulatório (Área = 29,74 m²)		
Contêiner de 2 TEU com revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 lavabo - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Equipe de topografia (Área = 14,79 m²)		
Contêiner de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Carpintaria em barracão em tábua de pinho	m^2	111,30

Tabela 8 (conclusão)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Recreação (Área = 11,17 m²)		
Contêiner 3/4 de 1 TEU com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Guarita em barracão em tábua de pinho	m^2	6,10
Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento	m^2	626,34
Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral, sem reaproveitamento	m^2	370,43

Tabela 9 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de obras de arte especiais de pequeno porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos e contêiner)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	3.135,77
Expurgo de jazida	m^3	783,94
Regularização do subleito	m^2	3.135,77
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	627,15
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	61,15
Locação da obra	m^2	1.097,52
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	256,75
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	282,00
Portão em madeira - altura de 1,5 m e largura de 3,5 m	m^2	8,40
Escritório (Área = 14,79 m²)		
Contêiner de 1 TEU com revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Seção técnica (Área = 29,79 m²)		
Contêiner de 2 TEU com revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 lavabo - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	89,89
Depósito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	172,38
Central de armaduras em barracão em compensado 10 mm	m^2	84,79
Refeitório e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	88,65
Alojamentos barracão em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	109,62
Banheiros e vestiários em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	62,91
Oficina em barracão em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	18,10
Ambulatório (Área = 29,75 m²)		
Contêiner de 2 TEU com revestimento térmico (ar-condicionado) com janela e 1 lavabo - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Equipe de topografia (Área = 14,79 m²)		
Contêiner de 1 TEU com janela - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00

Tabela 9 (conclusão)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	111,30
Recreação (Área = 11,18 m²)		
Contêiner de 1 TEU com janela e 1 banheiro - inclusive montagem e desmontagem	un	1,00
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m^2	6,10

Tabela 10 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de obras de arte especiais de médio porte (padrão provisório - barracões em tábuas)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	5.566,25
Expurgo de jazida	m^3	1.391,63
Regularização do subleito	m^2	5.566,25
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	1.113,25
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	108,54
Locação da obra	m^2	1.948,19
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	460,73
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	326,00
Escritório e seção técnica em tábua de pinho	m²	126,48
Almoxarifado em barracão em tábua de pinho	m²	125,76
Depósito de cimento em barracão em tábua de pinho	m²	245,36
Central de armaduras em barracão em compensado 10 mm	m²	202,61
Refeitório e cozinha em barracão em tábua de pinho	m²	130,10
Alojamentos em barracão em tábua de pinho	m²	137,14
Banheiros e vestiários em barracão em tábua de pinho	m²	93,70
Oficina em barracão em tábua de pinho	m²	98,98
Ambulatório em barracão em tábua de pinho	m²	47,50
Rampa de lavagem - inclusive demolição	un	1,00
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	1,00
Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho	m²	40,63
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Carpintaria em barracão em tábua de pinho	m²	193,48
Área de recreação em barracão em tábua de pinho	m²	104,80
Guarita em barracão em tábua de pinho	m²	6,10
Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento	m^2	1.552,64
Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral, sem reaproveitamento	m^2	283,01

Tabela 11 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de obras de arte especiais de médio porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	5.566,25
Expurgo de jazida	m^3	1.391,63
Regularização do subleito	m^2	5.566,25
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	1.113,25
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	108,54
Locação da obra	m^2	1.948,19
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	455,61
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	326,00
Escritório e seção técnica de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	126,48
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	125,76
Depósito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	245,36
Central de armaduras em barracão em compensado 10 mm	m²	202,61
Refeitório e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	130,10
Alojamentos em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	137,14
Banheiros e vestiários em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	93,70
Oficina em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	98,98
Ambulatório em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	47,50
Rampa de lavagem - inclusive demolição	un	1,00
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	1,00
Equipe de topografia em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	40,63
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	193,48
Área de recreação em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	104,80
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	6,10

Tabela 12 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de obras de arte especiais de grande porte (padrão provisório - barracões em tábuas)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	7.114,31
Expurgo de jazida	m^3	1.778,58
Regularização do subleito	m^2	7.114,31
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	1.422,86
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	138,73
Locação da obra	m^2	2.490,01
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	497,71

Tabela 12 (conclusão)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	380,00
Escritório e seção técnica em tábua de pinho	m²	145,91
Almoxarifado em barracão em tábua de pinho	m²	152,66
Depósito de cimento em barracão em tábua de pinho	m²	344,76
Central de armaduras em barracão em compensado 10 mm	m²	264,83
Refeitório e cozinha em barracão em tábua de pinho	m²	182,31
Alojamentos em barracão em tábua de pinho	m²	217,66
Banheiros e vestiários em barracão em tábua de pinho	m²	124,50
Oficina em barracão em tábua de pinho	m²	179,41
Ambulatório em barracão em tábua de pinho	m²	62,95
Rampa de lavagem - inclusive demolição	un	1,00
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	1,00
Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho	m²	62,99
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Carpintaria em barracão em tábua de pinho	m²	289,04
Área de recreação em barracão em tábua de pinho	m²	167,54
Guarita em barracão em tábua de pinho	m²	9,11
Demolição manual de construções provisórias de madeira - sem reaproveitamento	m^2	2.203,68
Demolição manual de construções provisórias de madeira, sem fechamento lateral, sem reaproveitamento	m^2	553,87

Tabela 13 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo das obras de arte especiais de grande porte (padrão permanente - alvenaria de tijolos)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m^2	7.114,31
Expurgo de jazida	m^3	1.778,58
Regularização do subleito	m^2	7.114,31
Reforço do subleito com material de jazida	m^3	1.422,86
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m^3	138,73
Locação da obra	m^2	2.490,01
Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira	m	497,71
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	380,00
Escritório e seção técnica em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	145,91
Almoxarifado em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	152,66
Depósito de cimento em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	344,76
Central de armaduras em barracão em compensado 10 mm	m²	264,83
Refeitório e cozinha em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	182,31

Tabela 13 (conclusão)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Alojamentos em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	217,66
Banheiros e vestiários em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	124,50
Oficina em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	179,41
Ambulatório em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	62,95
Rampa de lavagem - inclusive demolição	un	1,00
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	1,00
Equipe de topografia em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	62,99
Posto de combustível - com reaproveitamento de 2 vezes do tanque/bomba/cobertura - inclusive demolição	un	1,00
Carpintaria em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	289,04
Área de recreação em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	167,54
Guarita em alvenaria de tijolos 10 x 10 x 20 cm	m²	9,11

2.3 Obras ferroviárias

As Tabelas 14 a 19 apresentam os serviços e quantidades para os canteiros-tipo das obras ferroviárias, admitindo-se a utilização de vagões de serviços. As obras ferroviárias foram ainda diferenciadas em função da bitola da via (métrica ou larga).

Tabela 14 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo em vagões de obras ferroviárias de pequeno porte (bitola métrica)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Vagão fechado	h	2.800,0000
Vagão tanque	h	200,0000
Vagão gôndola	h	400,0000
Trabalhador de via	h	20,0000
Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola métrica	un	0,0100
Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola métrica	jg	0,0100
Alinhamento manual da grade do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola	un	0,0833
Lançamento de lastro, 10 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de caminhões	m^3	6,0300
Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km	km	0,0208
Posicionamento mecanizado de trilhos	km	0,0025
Dormente de madeira, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira	km	0,0025
Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual	km	0,0050
Corte de trilho TR 57 com utilização de equipamento leve	un	0,0600

Tabela 14 (conclusão)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Furação de trilho TR 57 com utilização de equipamento leve	un	0,1800
Aluguel de contêiner com 15 m²	mês	1,0000
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	1,3333
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1,3333
Base ou sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida produzido	m³	1,3333
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	0,0833

Tabela 15 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo em vagões de obras ferroviárias de médio porte (bitola métrica)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Vagão fechado	h	4.600,0000
Vagão tanque	h	200,0000
Vagão gôndola	h	400,0000
Trabalhador de via	h	20,0000
Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola métrica	un	0,0100
Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola métrica	jg	0,0100
Alinhamento manual da grade do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola	un	0,0833
Lançamento de lastro, 10 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de caminhões	m^3	9,5850
Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km	km	0,0333
Posicionamento mecanizado de trilhos	km	0,0040
Dormente de madeira, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira	km	0,0040
Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual	km	0,0080
Corte de trilho TR 57 com utilização de equipamento leve	un	0,0600
Furação de trilho TR 57 com utilização de equipamento Leve	un	0,1800
Aluguel de contêiner com 15 m²	mês	1,0000
Escavação, carga e transporte de material de 1ª - DMT de 50 m	m³	2,5000
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2,5000
Base ou sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida produzido	m³	2,5000
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	0,0833

Tabela 16 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo em vagões de obras ferroviárias de grande porte (bitola métrica)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Vagão fechado	h	6.400,0000
Vagão tanque	h	200,0000
Vagão gôndola	h	400,0000
Trabalhador de via	h	20,0000
Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola métrica	un	0,0100
Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola métrica	jg	0,0100
Alinhamento manual da grade do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola	un	0,0100
Lançamento de lastro, 10 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de caminhões	m³	13,1400
Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km	km	0,0458
Posicionamento mecanizado de trilhos	km	0,0055
Dormente de madeira, bitola métrica, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira	km	0,0055
Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual	km	0,0110
Corte de trilho TR 57 com utilização de equipamento leve	un	0,0600
Furação de trilho TR 57 com utilização de equipamento Leve	un	0,1800
Aluguel de contêiner com 15 m²	mês	1,0000
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	3,3333
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	3,3333
Base ou sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida produzido	m³	3,3333
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	0,0833

Tabela 17 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo em vagões de obras ferroviárias de pequeno porte (bitola larga)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Vagão fechado	h	2.800,0000
Vagão tanque	h	200,0000
Vagão gôndola	h	400,0000
Trabalhador de via	h	20,0000
Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola larga	un	0,0100
Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola	jg	0,0100
Alinhamento manual da grade do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola	un	0,0100
Lançamento de lastro, 10 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de caminhões	m³	6,0510
Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km	km	0,0208

Tabela 17 (conclusão)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Posicionamento mecanizado de trilhos	km	0,0025
Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira	km	0,0025
Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual	km	0,0050
Corte de trilho TR 57 com utilização de equipamento leve	un	0,0600
Furação de trilho TR 57 com utilização de equipamento Leve	un	0,1800
Aluguel de contêiner com 15 m²	mês	1,0000
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	1,3333
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	1,3333
Base ou sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida produzido	m³	1,3333
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	0,0833

Tabela 18 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo em vagões de obras ferroviárias de médio porte (bitola larga)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Vagão fechado	h	4.600,0000
Vagão tanque	h	200,0000
Vagão gôndola	h	400,0000
Trabalhador de via	h	20,0000
Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola larga	un	0,0100
Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola	jg	0,0100
Alinhamento manual da grade do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola	un	0,0833
Lançamento de lastro, 10 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de caminhões	m^3	9,6100
Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km	km	0,0333
Posicionamento mecanizado de trilhos	km	0,0040
Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira	km	0,0040
Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual	km	0,0080
Corte de trilho TR57 com utilização de equipamento leve	un	0,0600
Furação de trilho TR 57 com utilização de equipamento Leve	un	0,1800
Aluguel de contêiner com 15 m²	mês	1,0000
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	2,5000
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	2,5000
Base ou sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida produzido	m³	2,5000
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	0,0833

Tabela 19 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo em vagões de obras ferroviárias de grande porte (bitola larga)

Descrição dos serviços	Unidade	Quantidade
Placa de obra	m²	12,50
Vagão fechado	h	6.400,0000
Vagão tanque	h	200,0000
Vagão gôndola	h	400,0000
Trabalhador de via	h	20,0000
Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:14, TR 57, bitola larga	un	0,0100
Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola	jg	0,0100
Alinhamento manual da grade do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola	un	0,0833
Lançamento de lastro, 10 cm de altura, primeiro levante, descarga de pedra britada de caminhões	m³	13,1700
Nivelamento de via com grupo gerador/vibrador e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km	km	0,0458
Posicionamento mecanizado de trilhos	km	0,0055
Dormente de madeira, bitola larga ou mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km - posicionamento mecanizado com carregadeira	km	0,0055
Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual	km	0,0110
Corte de trilho TR 57 com utilização de equipamento leve	un	0,0600
Furação de trilho TR 57 com utilização de equipamento Leve	un	0,1800
Aluguel de contêiner com 15 m²	mês	1,0000
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m³	3,3333
Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m³	3,3333
Base ou sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida produzido	m³	3,3333
Sistema separador de água e óleo, inclusive demolição	un	0,0833

2.4 Obras de intervenções pontuais

A Tabela 20 apresenta os serviços e quantidades para o canteiro-tipo de obras de intervenções pontuais, restritas ou contínuas.

Tabela 20 - Serviços e quantidades - canteiro-tipo de intervenções pontuais

Serviços	Unidade	Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3
Placa de obra	m²	12,50	12,50	12,50
Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²	586,86	692,28	825,87
Expurgo de jazida	m³	146,72	173,07	206,47
Regularização do subleito	m²	586,86	692,28	825,87
Reforço do subleito com material de jazida	m³	117,37	138,46	165,17
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m³	13,10	14,85	17,86
Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	95,80	110,65	121,53

Tabela 20 (conclusão)

Serviços	Unidade	Módulo 1	Módulo 2	Módulo 3
Escritório e Seção Técnica (Área = 2 x 14,79 m²)				
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU)	un	1,00	2,00	2,00
Almoxarifado e Depósito de Cimento (Área = 14,79 m²)				
Contêiner com janela (1 TEU)	un	1,00	1,00	2,00
Refeitório e Cozinha (Área = 2 x 29,57 m²)				
Contêiner com janela (1 TEU duplo)	un	1,00	1,00	1,00
Contêiner com janela e 2 banheiros (1 TEU duplo)	un	1,00	1,00	1,00
Alojamento (Área = 14,79 m²)				
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU)	un	-	1,00	1,00
Banheiro e Vestiário (Área = 14,79 m²)				
Contêiner com 2 banheiros (1 TEU)	un	1,00	1,00	1,00
Oficina (Área = 14,79 m²)				
Contêiner com janela (1 TEU)	un	-	-	1,00
Ambulatório (Área = 14,79 m²)				
Contêiner com janela, banheiro e divisória (1 TEU)	un	1,00	1,00	1,00
Posto de combustível				
Posto de combustível classe IV - com reaproveitamento de 5 vezes do tanque/bomba/bacia de contenção	un	-	-	1,00
Guarita (Área = 7,44 m²)				
Contêiner com 3 janelas para guarita (1/2 TEU)	un	1,00	1,00	1,00
Residência (Área = 14,79 m²)				
Contêiner com revestimento térmico, janela e banheiro (1 TEU)	un	-	1,00	1,00
Laboratório (Área = 14,79 m²)				
Contêiner com janela (1 TEU)	un	-	1,00	1,00